KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

TÍNH TIỆN DÙNG CỦA HỆ THỐNG TƯƠNG TÁC

Presenter : Nguyễn Thị Thu Hương

Nội dung

1. Một số nguy cơ tiềm ẩn trong thiết kế UI
2. Tính tiện dùng là gì?
3. Các tính chất của tính tiện dùng
4. Nguyên lý thiết kế hệ thống có tính tiện dùng

Các trở ngại và nguy cơ tiềm ẩn trong thiết kế

Gould (1988) đã đưa ra các nhận xét chung về thiết kế như sau:

- Không có ai hài lòng với sản phẩm đầu tiên.
- Quá trình phát triển đầy rẫy những yếu tố không ngờ.
- Thiết kế phù hợp yêu cầu rất nhiều sáng tạo.
- Tạo ra những giao kèo nhằm bỏ qua sự thay đổi sẽ không bao giờ loại trừ được nhu cầu cần thay đổi.
- Dù bạn tạo ra một hệ thống tốt nhất có thể có cho con người thì con người vẫn sẽ mắc lỗi khi sử dụng nó.
- Người thiết kế cần những công cụ tốt.
- Bạn phải có những mục tiêu thiết kế hành vi giống với các mục tiêu thiết kế thực thi.

Một số nguy cơ tiềm ẩn trong thiết kế UI

- Không phân tích và thấu hiểu nhu cầu mong muốn của người dùng
- Chỉ tập trung vào tính năng và các thành phần thiết kế “đơn giản” hay “phù phiếm”
- Ít hoặc không sáng tạo trong các nguyên mẫu thành phần của bản thiết kế
- Không kiểm thử tính tiện dùng
- Đội thiết kế chưa có tầm nhìn chia sẻ với mục tiêu thiết kế giao diện, người sử dụng
- Trao đổi giữa các thành viên trong đội thiết kế chưa đầy đủ

Lời khuyên trong thiết kế cho khách hàng

1. Xây dựng đội ngũ thiết kế quy củ
2. Liên hệ chặt chẽ với người sử dụng ngay từ ban đầu và trong quá trình thiết kế ra đời
3. Hiểu rõ người sử dụng và nhiệm vụ của họ
4. Kiến tạo các thiết kế thích hợp
5. Thực hiện tạo mẫu và kiểm thử nhanh
6. Hãy sửa đổi và lập lại quá trình thiết kế nếu cần
7. Tích hợp thiết kế cho toàn bộ các thành phần của hệ thống

Tính tiện dùng của hệ thống

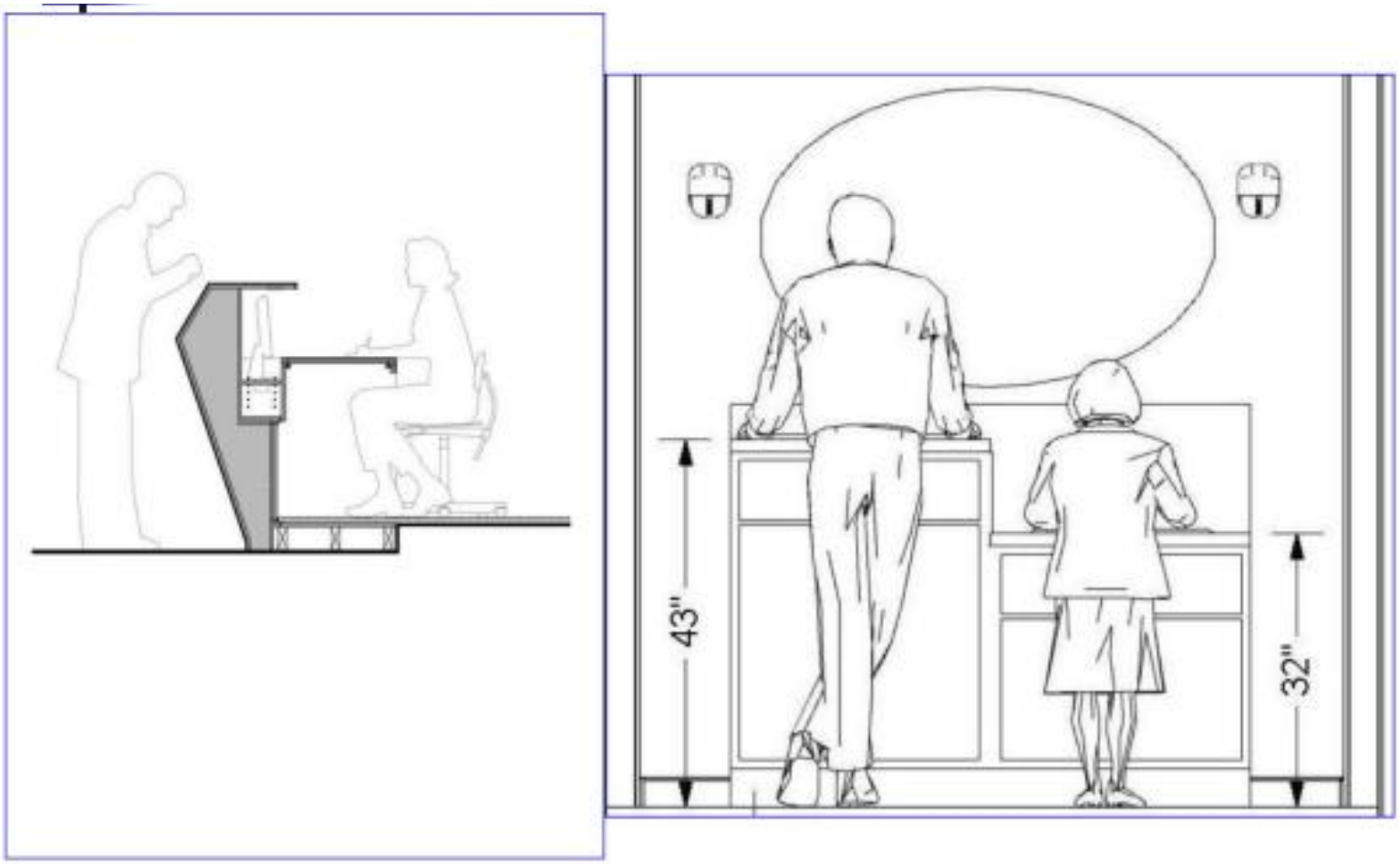
- Khái niệm tính tiện dùng (usability/usable) được Bennett đề xuất lần đầu vào năm 1979.
- Năm 1991, Shacked định nghĩa tính tiện dùng: "khả năng hệ thống được sử dụng bởi con người một cách dễ dàng và hiệu quả".
- Tính tiện dùng được xác định bởi "người sử dụng có thể sử dụng tốt các chức năng hệ thống như thế nào"
- Định nghĩa của ISO 9241-11:

  Tính tiện dùng được xem như phạm vi trong đó sản phẩm được sử dụng bởi nhóm người xác định để đạt được những mục tiêu xác định với tính hiệu quả (effectiveness), năng suất (efficiency) và sự thỏa mãn (satisfaction) trong ngữ cảnh sử dụng xác định.

Các khái niệm liên quan

- Mục tiêu (Goal): Kết quả dự kiến.
- Tính hiệu quả: Đem lại kết quả đúng như dự kiến. Đạt được mục tiêu một cách chính xác và đầy đủ (ví dụ tốc độ thực hiện cao, không lỗi).
- Hiệu suất: Tiêu hao năng lượng và tài nguyên phù hợp để đạt được mục tiêu một cách chính xác và đầy đủ, thước đo mức độ cố gắng của người sử dụng để đạt được mục tiêu đề ra.
- Sự thỏa mãn: Không bực dọc, lo lắng và có quan điểm tích cực với việc sử dụng sản phẩm.
- Ngữ cảnh ứng dụng: Người sử dụng, nhiệm vụ, thiết bị (phần cứng, phần mềm,...), môi trường vật lý, xã hội.
- Nhiệm vụ (task): Các hoạt động cần thiết để đạt được mục tiêu.

Ví dụ về tính tiện dùng trong cuộc sống



Các vấn đề tiện dùng thường gặp

Năm 1994, Mandel theo báo cáo của các chuyên gia tại hãng IBM đã liệt kê 10 vi phạm ảnh hưởng đến tính tiện dùng:

1. Menu và biểu tượng nhập nhằng;
2. Ngôn ngữ chỉ cho phép đi theo một hướng trong hệ thống;
3. Hạn chế đầu vào và thao tác trực tiếp;
4. Hạn chế lựa chọn và điểm nổi bật;
5. Trình tự các bước không rõ ràng;
6. Nhiều bước quản lý giao diện hơn thực hiện nhiệm vụ;
7. Liên kết phức tạp với các ứng dụng khác và giữa các ứng dụng;
8. Phản hồi và khẳng định không phù hợp;
9. Hệ thống kém đề phòng và kém thông minh;
10. Các thông điệp lỗi, trợ giúp, tài liệu không phù hợp.

Các vấn đề tiện dùng thường gặp

Một nghiên cứu của Ceaparu (2004) cho thấy: người sử dụng đã dùng đến 40% thời gian sử dụng máy tính của họ để thử làm cho máy tính làm việc hoặc làm cho máy tính hoạt động tốt hơn.

Cài đặt khó khăn, những vấn đề cần giải quyết về virus, và kết nối đã gây khó khăn cho con người.

Các hệ thống gây trì hoãn cho công việc của người sử dụng hầu như là do các vấn đề về hệ điều hành, thư điện tử và trình duyệt Web.

Các vấn đề tiện dùng thường gặp

Galitz tổng kết các lỗi về tính tiện dùng trong website đặc biệt là gây lãng phí thời gian và thường gây ức chế cho người sử dụng:

1. Gây nhiễu thị giác
2. Làm giảm khả năng đọc thông tin
3. Nhiều chi tiết khó hiểu
4. Nhiều trò gây bực mình
5. Sự điều hướng lẫn lộn
6. Điều hướng không hiệu quả
7. Tổ chức hoạt động không hiệu quả
8. Thanh cuộn quá dài và không hiệu quả
9. Quá tải thông tin
10. Sự không nhất quán trong thiết kế
11. Thông tin quá cũ hoặc không đề ngày tháng
12. Thiết kế lỗi thời gây nên bởi sự mô phỏng các tài liệu hướng dẫn đã in và hệ thống cũ

Gây nhiễu thị giác

- ✓ Sự thiếu đi “không gian trống”, nhiều đồ họa vô nghĩa, cách trang trí không cần thiết và lãng phí→website bố trí các thành phần hỗn độn.
- ✓ Nội dung có ý nghĩa khó tìm → người sử dụng mất thời gian tìm.
- ✓ Các phần tử hiển thị vô dụng.

Map to Yvette's LOCATION!
please click here !! ~*
Established 1980
PAGEANT
PROM
HOMECOMING
CRUISE
HOLIDAY
CELEBRATE
Brittany Irving on Gowns @
Yvette's Bridal Gowns
Yvette's is here for YOU !! ~*~*~*
Celebrate! Prom 2011 !! ~*~*~*
Мы любим Россия.
Yvette's Fashion Models!!
Apple Pie
please click here ~*
Tuxedo rentals starting @ $65.00 ~*
please click here to Advertise on Yvette's Site! !!
Easy Yvette's Navigation !! ~*
please click here !! ~*~*~*~*~*
Yvette's Paintings for sale !!
please click here !! ~*
Yvette's has
full
Yvette's phone number: (850)~871~3000
Yvette's Loves You !! ~* Yvette's Loves You !!~*
email Yvette's!
click here!
ENTER YVETTE'S
우리는 한국을 사랑한다.
Call to Artists !! ~* please click here !! ~*
我們愛中國。
~Pink Links to Your DESIGNERS~*
Yvette's habla poquito espanola !! ~*
私達は日本を愛する。
Follow the Pink Links to Yvette's !! ~*
Yvette's sells tuxedos !!
prom dress
gown Panama City
Pearls,
Swarovski
Crystals,
Necklaces,
Earrings,
Bracelets,
Aurora Borealis
Stones,

Làm giảm khả năng đọc thông tin

- ✓ Việc sử dụng quá nhiều các loại kiểu chữ, màu sắc biến ảo thất thường làm màn hình như cuộc chiến hỗn độn→ giảm tập trung của người sử dụng, giảm khả năng đọc của người sử dụng.
- ✓ Các nền của giao diện có màu sắc sáng hay có những bức tranh hoặc các mẫu hoa văn sẽ làm giảm đi tính dễ đọc của các dòng chữ được viết phía trên.

Pacific Northwest X-Ray Inc.
Simply the best!
X-Ray and Radiology? You are at the source! Here you will find hundreds of pages of X-Ray related accessories, parts, supplies, and equipment. Accessories from Lead Aprons to Lead Markers. X-Ray equipment including portables. Not to mention X-Ray parts. Be sure to keep checking back as our web design team is constantly updating the information on the current items and adding new products as they become available.
Search by Product Name, Brand Name, Stock Number and more!
Go!
Equipment
Darkroom Equipment & Film Processors (15),
Digital/DICOM/PACS Products,
Medical Equipment/Patient Care Equipment (9),
Power and Exam Tables (2),
Portable Radiographic (5),
Radiation Survey Meters (7),
Silver Recovery Systems (8),
Film Viewboxes (29)
More products/complete listing.....
Accessories
Cabinetry & Storage (11),
Cassettes/CR Plate Storage, Transport, Viewing (17),
Cassette/Film/Surgical/Case Carts (10), Exam Room Products (18),
Film Carry Cases, Cassette Holders, Pass Boxes (2),
Film Caddies, Wall Film Racks, Positioning Foam (11),
X-Ray Markers (13), Sandbags, Stools (5), Table Pads
Lead Protection Products, Aprons (71),
Gloves (5), Mobile Barriers, Windows, Eyewear (4),
Blockers
Clear Barriers, Thyroid Collars, Gonad Protection
Warning Signs, Ultrasound Accessories,
More products/complete listing.....
Supplies
Parts

Nhiều chi tiết khó hiểu

- ✓ Một số chi tiết tiết kế không liên quan tới chức năng, người sử dụng, xa rời mục đích sử dụng và không rõ ràng.
- ✓ Các nút hay các vùng lệnh mà không biểu thi trực quan→ người sử dụng khó phát hiện.
- ✓ Ngôn ngữ cũng thường xuyên bị lẫn lộn với các thuật ngữ được người phát triển sử dụng chứ không phải là những từ ngữ dành cho người sử dụng.

www.ARNGREN.net
el-biler til barn
Elektriske-Kjøretøy
Elektrisk-ATV
Fjernstyrte produkter
Forbruker Elektronikk
Batterier & Ladere, etc
Disko-Lys
Roboter
Rakett
Elektriske Biler
Fotball-Trener
3-Hjuls el-sykkel
Airwolf-Helikopter
Tog-Sett
Farge-Printer
Hobby
RC Produkter
Roboter
RISK FREE

Think!
QuickBooks Consultant
BOYCOTT
ISRAEL
This page
Spanish
Can all US Presidents be...
Green Co's/Org's...
Linux Online!
http://www.linux.org
The future looks to LINUX Open Source Computer Operating Systems...
http://www.linux.com/
How to shift quickly from
In this Index Page, hear, see/hear Audio & Vide
"Naturally, the common people don't want war, but after all, it is the leaders of a country who determine the policy, and it is always a simple matter to drag people along whether it is a democracy, or a fascist dictatorship, or a parliament, or a communist dictatorship. Voice or no voice, the people can always be brought to the bidding of the leaders. This is easy. All you have to do is to tell them they are being attacked, and denounce the pacifists for lack of patriotism and exposing the country to danger. It works the same in every country."
Hermann Goering, Hitler's Reich-Marshall at the Nuremberg Trials after WWII
JOHN PEOPLES SAYS: REPARATIONS NOW...
KPFK 90.7FM
Some key KPFK S
To follow soon...
Element of Water:
An Ocean beckoning me...
The Dominican Republic, my island of birth,
its beaches;clear waters of yonder Blue,
of ethereal Turquoise from childhood memory.
Still, bearing a secret bond ever soothing
my soul from external torment.
At Boca Chica Beach I could walk for what seemed endless;
below my feet gentle satin sands, seaweeds scattered about, shells,
and water level no higher than my thighs as a child.
...I sweetly recall this particular beach my parents would frequent,
Boca Chica (Small Mouth).
At that time it was just a Beach, but not till I compared it to others
over time, have I drawn a very fine distinction...
But oddly, I can not swim!
So how can an Island girl not swim? I envy those who can.
At age 13, I remember nearly drowning in a public swimming pool
in New York City, and how valiantly I fought to float
above the water, desperately gasping for air.
What irony, that I am so attracted to water, but can't swim!
Нажмите, чтобы включить плагин "Adobe Flash Player"
"We not
EXXONerate Saddam
Hussein for his actions. We will
Mobilize to meet this threat to
vital interests in the Persian Gulf
until an ble solution is reached.
Our best strategy is to BP repared.
Failing that, we ARCO ming
to kick your ass."
Suggested use of tape as a means
for increasing levels of Homeland Security...
I heard you say Fascist Dictatorship
Bushy Bush!!!!!!!
mediterranean_league-owner@yahoogroups.com
indymedia newsreal
http://newsreal.indymedia.org/produceasegmentfaq.html
http://la.indyme
From: anna kunkin
JOIN INDYMEDIA ME
AND A DISCUSSION
FRIDAY 6/11/04, at 7:
CASA DEL PUEBLO
1498 SUNSET BLVD.
OF ECHO PARK AVE
Moreover, more quali
of these Shows, like
Women issues Show
This equation does
Business
Hollywood)
Religion = Business
(Capitalism/Hollywood)
Сохранить
We appreciate your
http://killradio.org
http://www.la.indymedia.org/
http://www.la.indymedia.org/
From: anna kunk
To: (Recipient lis
Date: Thu, 03 Ju
Subject: IMC PR

Nhiều trò gây bực mình

- ✓ Các chi tiết chuyển động không ngừng, các dòng chữ chạy cuộn lên cuộn xuống, nhấp nháy hay những hình ảnh hoạt hình chạy lòng vòng sẽ ganh đua với các nội dung có ý nghĩa nhằm thu hút sự chú ý của người sử dụng
- ✓ Nhạc nền hay bất kỳ âm thanh gì tự động bật lên sẽ làm gián đoạn sự tập trung của người sử dụng, hay các cửa sổ không được yêu cầu tự động bật lên (pop-up windows) làm mất nhiều thời gian hơn của người sử dụng.

→ *Khi giác quan người sử dụng bị tác động quá nhiều, thì hậu quả là tầm nhìn của họ bị giới hạn đi nhiều*

CAR
LEASING
Want a cheap new lease car?
Start HERE!
My cheapest leasing deals!
ABARTH CAR LEASING
500
500 Convertible
595
595 Convertible
LINGsCARS.com
UK CONTRACT HIRE CARS FROM LING VALENTINE
WIN!
Play stupid game
CAR LEASING - CONTRACT HIRE - CHEAP LEASE CARS
Home
Cars and Vans
How It Works
Price Lists
About Ling
Customers
Fun Stuff
Quote/ Order
Business Customer Pricing
Personal Customer Pricing
The Best FAQs in the World!
LING'S LIVE TWITTER FEED
Search Cars Here
Go
Intro Film
News
Blog
Office TV
Contact
Meet
Links
Play Quiz
Privacy Policy
Google Visitors
"JUST CLICK!"
THE BEST...
...IN THE WORLD!
You can't find a car?
Apply for a CAR QUOTE
DRAGONS DEN
Richard Farleigh
Duncan Bannatyne
Deborah Meaden
MEET MY STAFF
THE BEST FAQs IN THE WORLD!
Close (X)
CHAT!

The world's worst website Ever!
COMING SOON: An even worse site! Look for it sometime later, eventually! we PROMISE!
Traffic Stats
SELF SERVE
THIS WEEK 999 9/10
LAST WEEK 999 9/10
DAILY RECOR 1.4058
>>>>> You've found The World's Worst Website Ever!
TWWWE is a project to highlight errors in web design by breaking every single design rule imaginable.
Click here for an incomplete list of errors found on this site.
WATCH OUT! This site is under construction! =)
<-- send us email!
OHHH BOY!
v 2.0
of TWWWE coming SHORTIY!
ЛИСТОВКИ
от 171 грн
WOLF.UA
ПЕЧАТАЙ ОНЛАЙН
MAIN MENU
NEW TO THE SITE
YAHOO NEWS
WEATHER
GOOGLE MAPS
ABOUT TWWWE
VISIT KENTUCKY LAKE!
SHOCKING PICTURES!
AMAZING COLOURS
SMOKY MOUNTAINS!

Sự điều hướng lẫn lộn

- ✓ Cấu trúc của một trang Web thường giống với một mê cung gồm rất nhiều trang đan xoắn vào nhau→ làm người sử dụng lạc vào trong đó.
- ✓ Nghèo nàn, tủn mủn và thiếu sự tổ chức tồn tại giữa các trang hay kích cỡ và độ sâu của nhiều trang Web thậm chí có thể dẫn đến "mất cảm giác không gian".
- ✓ Các đường liên kết điều hướng sẽ dẫn đến các "ngõ cụt" (hay các điểm chết) mà từ đó bạn không thể quay trở lại được, hoặc đưa bạn đến nơi mà bạn chẳng biết là đâu.

→Sự điều hướng lẫn lộn (hay định vị phức tạp) làm hỏng những kỳ vọng của người sử dụng và gây ra hành vi không mong muốn.

Planeta Holístico
Seguinos !:
Buscar
Búsqueda personalizada
TERAPIAS, CURSOS Y TALLERES
REFLEXIONES
VIDEOS
PUBLICITE EN ESTE PORTAL
ENLACES
SUSCRIBASE
CONTACTO
RECIBA GRATIS EN SU MAIL:
CURSOS Y CARRERAS CORTAS CON SALIDA LABORAL
-Haga click acá-
SERVICIO DE MAILINGS
Llegá a miles de personas por mail con tus cursos, talleres y tratamientos!
- CLICKEA AQUÍ Y ENTERATE COMO -
Agenda Holística de Actividades
Medias becas.
-> click aquí para entrar
SUMATE A NUESTRO FACEBOOK
Find us on Facebook
Planeta Holístico
Auspician a Planeta Holístico:
Viajes con Fabio Zerpa
click para + info
Para estar siempre actualizado y en forma gratuita sobre las distintas Terapias, Carreras, Cursos, Expos y Talleres Holísticos,
PRESENCIALES O A DISTANCIA:
Suscribite GRATIS a nuestro Newsletter y recibí las
Auspician a Planeta Holístico:
ThetaHealing
Cursos y tratamientos
Usa la Energía Creadora del Universo para sanarte a tí mismo y a los demas.
- Aprende una de las técnicas de sanación más efectivas que existen.
- Ven a sanar espíritu y alma, física y emocionalmente.
- Libérate de traumas y adicciones.
Darío Gabriel Geier
Representante Oficial en Argentina
Planeta Holístico
Así se está viviendo el 11 - 11 - 11 en el Cerro Uritorco, Capilla del Monte, Córdoba. Personas de distintos lugares se acercan para la realización de prácticas espirituales. Compartimos el material que nos llega desde canal 10 de Córdoba (el anterior link dejó de funcionar):
http://youtu.be/A0OP9_2z9ac
Capilla del Monte, 11/11/11, C 10
www.youtube
5,900 people like Planeta Holístico.
NO A LA MEGA
CONTAMINA

Điều hướng không hiệu quả.

- ✓ Người sử dụng phải đi ngang qua những trang có nội dung vô nghĩa để tìm trang có nội dung cần thiết.

- ✓ Toàn bộ màn hình được dùng để trỏ tới trang khác.

→ Đó là sự lãng phí lớn không gian đồ họa và chỉ làm gia tăng số trang một cách không cần thiết.

- ✓ Đường dẫn qua mê cung điều hướng đó thường dài và chán ngắt. Rất nhiều dữ liệu vô ích phải được sàng lọc qua trước khi nhu cầu được đáp ứng. Việc sử dụng hàng loạt các trang nhỏ cùng với rất ít nội dung sẽ thường sẽ tạo ra cảm giác khó chịu

Tổ chức hoạt động không hiệu quả

Thời gian bị lãng phí vào làm những việc vô ích:

- ✓ **Thời gian tải một trang về có thể kéo quá dài.**

  Ví dụ, các trang chứa nhiều hình đồ họa hay bản đồ lớn, các tiêu đề nặng nề ,hoặc quá nhiều màu sắc sẽ kéo dài thời gian tải xuống hơn là so với các trang hầu như chỉ có văn bản.

- ✓ **Thông tin bị phân mảnh quá mức:** có thể đòi hỏi điều hướng đến một chuỗi dài các đường liên kết để tới được nội dung cần thiết, và điều đó càng nhanh chóng làm người sử dụng dễ mất phương hướng hơn.

ASHKON: DONT STOP BELIEVING - GIANTS 2010 ANTH...

Thanh cuộn quá dài và không hiệu quả.

Những trang dài quá đòi hỏi phải có thanh cuộn

- ✓ Người sử dụng có thể mất đi ngữ cảnh nội dung. Ngoài tầm nhìn thì sẽ ở ngoài tâm trí.
- ✓ Nếu các nhân tố định vị và nội dung quan trọng bị ẩn đi ở phía dưới, chúng có thể hoàn toàn bị bỏ qua.
- ✓ Phải cuộn thanh cuộn xuống để thực hiện và hoàn thành các tác vụ có thể gây khó chịu cho người sử dụng…

INDEX-PAGE-LINKs - To All Seven (7) RogerART.com Web Site - HOME

1. www.RogerART.com - Multi Media, Social/Environmental/rEvolutionary, Local & Global , Artist, Sv

2. www.OneGlobalCommunity.com - Creating OUR, One Global Community of (E.C. = Earth Citize

3. www.EarthBall.org - Low Cost, E.C. (Homes & GreenHouses) Little Polution, FOOTPRINT, GET C

4. www.EarthCitizenNEWS.com - OUR Global, United Earth Citizen, Shared, Owned and Operated (

T.V / Radio / Inter-Net /

5. www.StepAheadU.com - StepAheadUniversity E.C. Global Network, where, All E.Cs. R Students

6.

www.PresidentOfPlanetEarth.com - I Am & You Too CAN / Should, RUN 4 P.o.P.E. - Your IDEAS R N

7. www

Quá tải thông tin

Thông tin được tổ chức kém hoặc khối lượng thông tin quá lớn sẽ bắt người sử dụng phải nhớ nhiều và có thể vượt quá khả năng nhớ của người đó.

Trí óc bị quá tải do:

- ✓ Phải quyết định chọn hay bỏ liên kết nào trong khi có quá nhiều lựa chọn trước mắt.
- ✓ Xác định thông tin nào là quan trọng và thông tin nào thì không.
- ✓ Xác nhận vị trí thông tin trong một rừng thông tin dày đặc.
- ✓ Người sử dụng phải học để có thể sử dụng được trang Web.

Top brand of Gate Openers and Operators, Elite, Viking, Doorking, Power Master, Ramset, Allstar, FAAC, Apollo, SEA. We are also manufacturer of Custom gates in Aluminum, Iron, Steel our Ornamental gates are second to none. For your Driveway automatic electric gates entrance we offer
Access control equipment, Telephone entry system, intercom, keypad and gate accessories and safety devices, loop detector, safety loop, photo cell. Offering complete Custom decorative fencing matching designs and style. 100's of fence pictures to choose, picket fence, deck, pool, gard
modern, we have it all at great prices.

Welcome To: Gates N Fences

L.A. Ornamental Corp
3708 N.W. 82nd Street
Miami, Florida 33147
Phone: 305-696-0419
LAOrnamental@Aol.com

Designed to Enhance the Entry of your home with Custom Ornamental Decorative Driveway Gates while bringing Safety, Security and convenience.

- Home
- Driveway Gates
- Modern Driveway Gates
- Custom Driveway Gates
- Privacy Driveway Gates
- Garden Gates
- Modern Garden Gates
- Privacy Garden Gates
- Fencing
- Fencing_2
- Railings
- Modern Balcony Railings

Top Brands of Gate Openers and Operators, Commercial, Residential, Industrial, Swing, Slide, Rack & Pinion, Barrier

Search

G+

All of our Aluminum or Wrought Iron Gates, or Fences are designed and manufactured to withstand a range of outdoor conditions. Our commitment to our customers and dedication to produce quality gates has earned us thousands of satisfied customers.

Although we offer a wide selection or Ornamental Designs or Decorative Designs, we can design and manufacture any style in aluminum o
wrought iron metals. L. A. Ornamental & Rack Corp also offers Fences, Garden or Walk Thru Gates to match your driveway gates. With ov
thirty five years of experience in manufacturing and designing elegant, custom, or exotic Aluminum Driveway Gates and Fences, our past
future customers can have peace of mind that they are receiving quality workmanship. We are a Fence Company that gives our customers
110% of dedication to manufacture quality driveway gates and fences.
For a quote please send an e-mail to LAOrnamental@aol.com

If your looking For Privacy with your Driveway Gates ,Garden Gates, or Walk Thru Gates, we offer a Solid Backing with your choice of Aluminium, Steel, Plexiglas or Plastic. All solid backing are offered in many different colors to choose from. Privacy Gates

We offer a large selection of Gate Openers and Gate Operators for Residential Driveway Gates, Light or Heavy Commercial Gates, or indus
locations. If your not sure the style or size of the Gate opener / gate operator you need, please e-mail or contact us so we can gladly help

Sự không nhất quán trong thiết kế.

- Chủ nhân của Website luôn muốn có đặc tính nhận dạng riêng cho trang Web của mình. Tuy nhiên, website rất khó chỉ phục vụ cho một nhóm nhỏ người dùng chính.
- Để bảo đảm lợi ích của người sử dụng, một vài tính nhất quán cần phải có để tạo sự gắn kết liền mạch giữa các Website.

  Ví dụ tính nhất quán phải có đối với vị trí của phần tử điều hướng trên một trang hay hình dạng của các nút điều hướng (được để nổi lên).
- GUI trong thiết kế cần phải được tuân thủ.

Welcome to

www.irishwrecksonline.net ©

(Incorporating www.diveirishshipwrecks.co.uk, www.shipwrecksireland.co.uk, www.irishshipwrecks.co.uk)

A Diver's Guide to the Ship Wrecks around Ireland

10,304 vessels approx. wrecked and/or stranded!

Click ship logo to enter

Best viewed in 800 x 600 format using Microsoft Internet Explorer

© Copyright irishwrecksonline.net 1997 - 2014 - All external copyrights respectfully acknowledged

Thông tin quá cũ hoặc không đề ngày tháng

Một trong những giá trị quan trọng của Website là “tính thời sự” của nó. Thông tin quá cũ hay không có ngày tháng cụ thể sẽ phá vỡ sự tin cậy dành cho Website trong tâm trí người sử dụng, cho nên tính thời sự là cần thiết.

Page last changed by: Linda Sandrey
Background changed by: Yolani Hadar
Page editable by: Everyone

TODAY Wednesday, 05/06/15

"Piece Work" Exhibition.

School of Art, Gallery, 32 Edgewood Ave., New Haven, CT, 06511.

Open to the public and free of charge Gallery Hours: 12-6:00pm Tues.-Sun. (CLOSED MONDAYS) Organized by of of Robert Storr, Dean the Yale School Art Lead for support this exhibition has been provided by the Stavros Niarchos Foundation & for the Hayden Fund Art and Ideas. Map Wiki page

6:00 pm

"Piece Work" Exhibition Reception.

School of Art, 32 Edgewood Ave., New Haven, CT, 06511.

April 21-May 24 Open to the public and free of charge Gallery Hours: 12-6:00pm Tues.-Sun. (closed Mondays) Organized by Robert Storr, Dean of the Yale School of & Art Lead support for this exhibition has been provided by the Stavros Niarchos the Foundation Hayden Fund for Art and Ideas. Map Wiki page

ALL SCHOOL CALENDAR

RSS Subscribe Overlays Questions: Linda Sandrey

THIS WEEK 05/06 – 05/12

TODAY

THURSDAY
"Piece Work" Exhibition

FRIDAY
"Piece Work" Exhibition
Maria de Los Angeles Exhibition Reception

SATURDAY
"Piece Work" Exhibition

SUNDAY
"Piece Work" Exhibition

MONDAY
"Piece Work" Exhibition

TUESDAY
"Piece Work" Exhibition

< prev 1 / 2 next >

Các thiết kế lỗi thời

Trang Web là môi trường mới cùng với tương tác người sử dụng được mở rộng và khả năng hiển thị thông tin. Trong khi phần lớn những gì chúng ta được học trong thế giới in ấn và thiết kế giao diện của các hệ thống thông tin cũ lại có thể được ứng dụng cho Web.

→ *Phải có cách nhìn mới, cách nghĩ mới khi thiết kế trang Web, bằng cách sử dụng các kỹ thuật thiết kết hích hợp và mạnh nhất đã có*

HTML
Flash
PENNY JUICE
Need a FlashPlayer?

Hướng dẫn thiết kế có tính tiện dùng

- Thực tế là đã có nhiều chuyên gia về HCI đưa ra các hướng dẫn thiết kế. Các nhà nghiên cứu đều thống nhất về việc đóng góp vào xây dựng UI tốt, chỉ khác nhau ở chỗ: tổ chức như thế nào những cái đã biết vào tập con của các luật.
  - Jakob Nielsen có 10 heuristics (Phương pháp giải quyết vấn đề bằng kinh nghiệm).
  - Bruce Tognazzini đề xuất 16 nguyên tắc, bao gồm cả sự gợi ý và luật Fitts.
  - Norman đề xuất tập hướng dẫn bao gồm tính rõ ràng, sự gợi ý, ràng buộc, phản hồi…
  - Hướng dẫn về môi trường làm việc (platform) cũng rất quan trọng, có ích và người thiết kế nên tuân thủ chúng, đảm bảo sự nhất quán giữa các ứng dụng khác nhau chạy trên cùng platform.
  - Mac, Windows, Gnom… đều có tập hướng dẫn thiết kế riêng

Nguyên lý thiết kế hệ thống có tính tiện dùng

Don Norman đã mô tả trong quyển sách "The Design of Everyday Things" đề xuất 6 nguyên lý thiết kế để hệ thống có tính tiện dùng, bao gồm:

- Sự rõ ràng (Visibility)
- Phản hồi (Feedback)
- Ràng buộc (Constraints)
- Ánh xạ (Mapping)
- Nhất quán (Consistency)
- Gợi ý (Affordance)

Một số nguyên lý của *Don Norman*

- Thiết kế hướng người sử dụng
  - Xác định ai là người sử dụng
  - Hiểu được các nhiệm vụ của họ
- Luật Fitts
  - Kích thước của các điều khiển liên quan đến tầm quan trọng của nó
  - Các điều khiển nhỏ rất khó chọn sử dụng
- Bộ nhớ
  - Sử dụng chia đoạn để đơn giản hóa trình diễn thông tin
  - Tối ưu hóa bộ nhớ làm việc
- Hướng dẫn sử dụng màu
  - Không phụ thuộc mạnh vào việc phân biệt các màu
  - Tránh màu đỏ trên nền xanh
  - Tránh chi tiết là màu xanh nhỏ
- Nguyên lý Norman về thao tác trực tiếp
  - Sự gợi ý
  - Ánh xạ tự nhiên
  - Rõ ràng
  - Phản hồi

Một số nguyên lý *Nielsen*

Mười hướng dẫn

1. Phù hợp thế giới thực
2. Nhất quán và chuẩn
3. Trợ giúp và tài liệu
4. Người sử dụng làm chủ
5. Quan sát trạng thái hệ thống
6. Trực quan trạng thái hệ thống
7. Mềm dẻo và hiệu quả
8. Quản lý lỗi
9. Nhận dạng, không hồi tưởng
10. Thiết kế mỹ thuật và tối thiểu

Làm rõ các nguyên lý thiết kế có tính tiện dùng thông qua các ví dụ

Sự rõ ràng – Sự phản hồi

Sự rõ ràng

- Phần của hệ thống liên quan đến tương tác phải được nhìn thấy
- Giúp người sử dụng nhận biết trạng thái hiện hành
- Cần được biết sẽ thực hiện thao tác nào tiếp theo

Ví dụ: Khi di chuột đến một vị trí bất kỳ trên màn hình, người sử dụng cần được biết cái gì xảy ra khi nhấn chuột.

Sự phản hồi

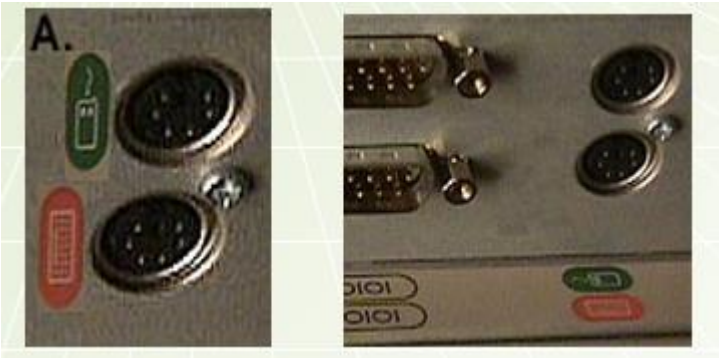
- Là cái hệ thống thể hiện khi user hành động. Hình thức: Âm thanh, hình ảnh, hộp thông báo văn bản...

Ví dụ: Gõ phím, xóa tệp...

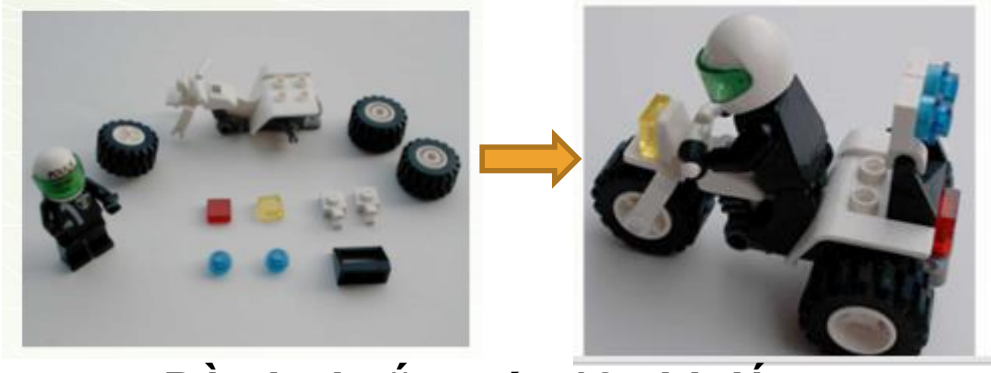
- Thận trọng khi thiết kế phản hồi, âm thanh quá lớn khi gõ phím

Sự ràng buộc

- Độ khó sử dụng của hệ thống phụ thuộc vào tổng số khả năng
- Các loại ràng buộc: Vật lý, Ngữ nghĩa, Văn hóa và Logic



Ổ cắm máy tính



Đồ chơi gắn máy 12 chi tiết

Vật lý: Bánh trước chỉ lắp vừa vào một vị trí;

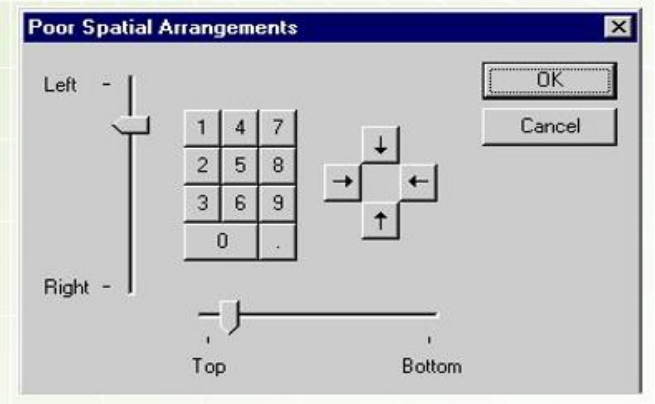
Ngữ nghĩa: Tài xế ngồi trên ghế và mặt quay phía trước;

Văn hóa :Đèn đỏ lắp phía sau, đèn vàng lắp phía trước;

Logic:Hai đèn xanh, hai mẩu trắng đi với nhau

Ánh xạ

- Ánh xạ là quan hệ giữa điều khiển (*controls*) và ảnh hưởng của nó trên hệ thống. Trong GUI, điều khiển là khái niệm liên quan đến các đối tượng đồ họa (ví dụ: phím nhấn).
- Ánh xạ tự nhiên: Tương ứng vật lý và chuẩn văn hóa
- Ví dụ:
  - Xoay tay lái ô tô về phía phải để rẽ phải
  - Sử dụng âm thanh lớn hơn để nhập số lớn hơn và ngược lại trong UI sử dụng âm thanh
  - Bố trí công tắc trên bếp điện



Quy ước

Qui ước là ràng buộc về văn hóa. Các ràng buộc này ban đầu là tùy ý, nhưng được chấp nhận dần theo thời gian. Tuy nhiên, các qui ước vẫn còn rất khác nhau, nó phụ thuộc theo các nền văn hóa khác nhau.

Tắt công tắc đèn

- Mỹ: Bật xuống
- Anh: Bật lên

Mở van vòi nước

- Mỹ: Vặn ngược chiều
- Anh: Vặn theo chiều kim đồng hồ

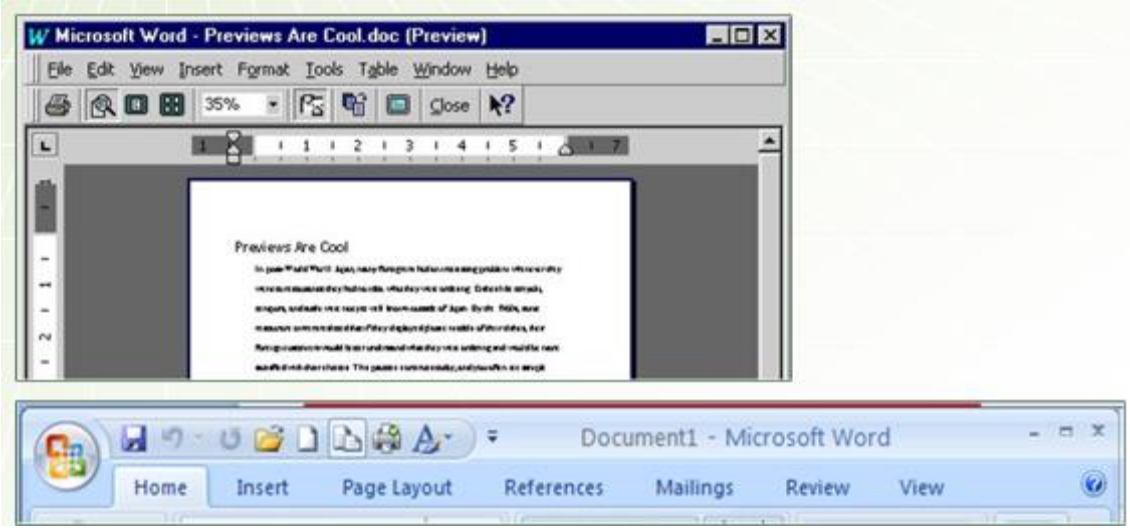
Màu đỏ:

- Mỹ: Nguy hiểm
- Ấn Độ: Sống
- Ai Cập: Chết chóc
- Trung Quốc: Hạnh phúc

Nhất quán

Nhất quán

- Nhất quán trong việc nhìn và cảm giác là yếu tố mấu chốt trong HCI tốt
- Ví dụ: Bố trí thực đơn nhất quán với chuẩn Windows



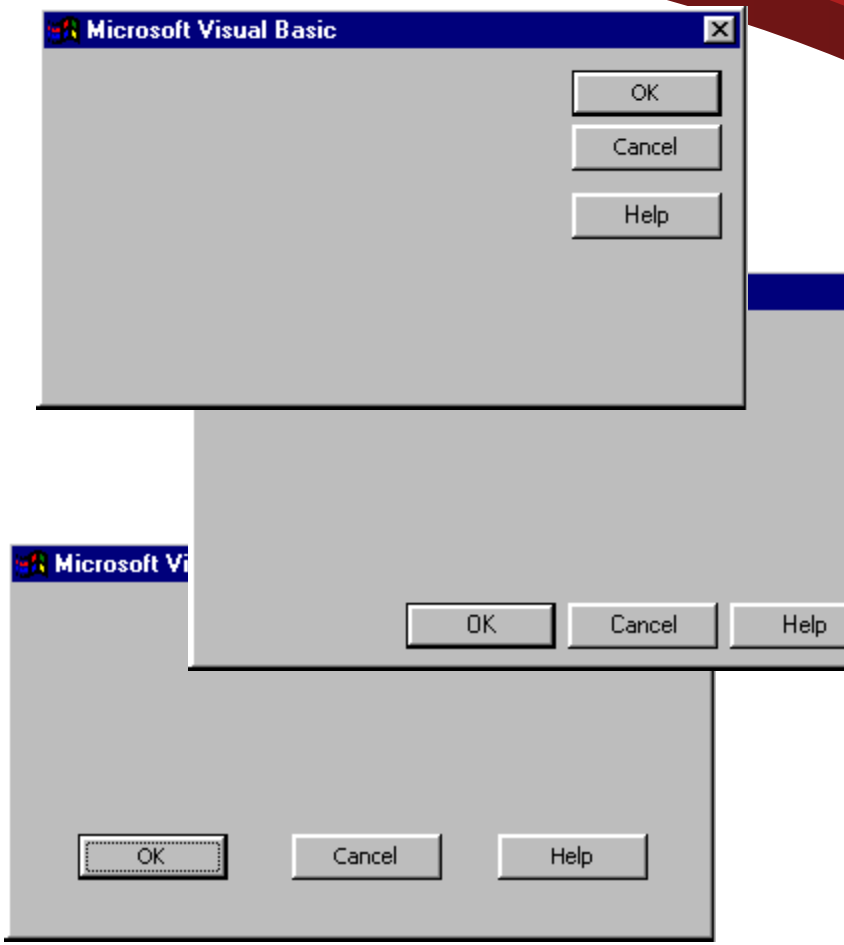
Nhất quán (tiếp)

Nhất quán trong (internal consistency): Nhất quán ngay trong từng ứng dụng. Thí dụ các hộp thoại trong VB, C#.

Nhất quán ngoài (external consistency): Nhất quán giữa các ứng dụng trong cùng platform.

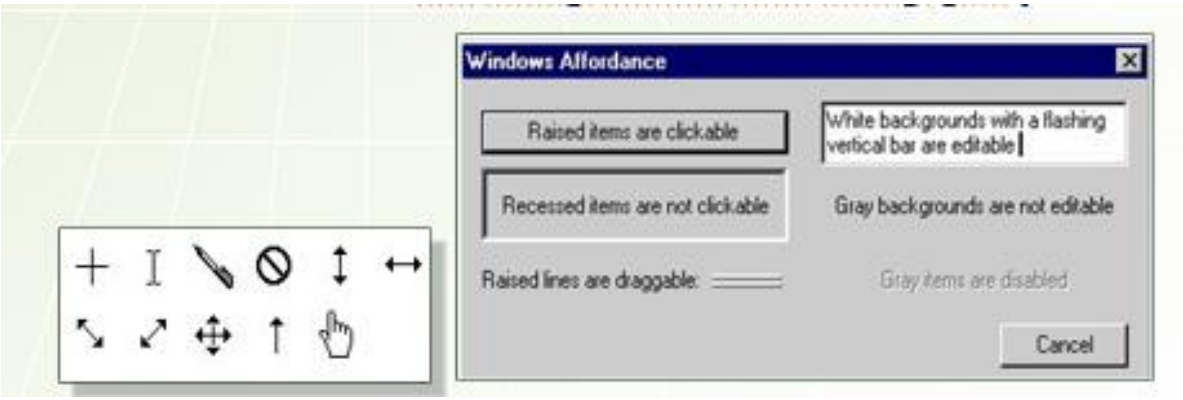
Nhất quán ẩn dụ

Thí dụ, bố trí của các phím OK và Cancel trong các ứng dụng Windows.



Sự gợi ý

Là việc đề cập đến khả năng mà User xác định được cách sử dụng đối tượng như thế nào chỉ bằng quan sát nó.



Ví dụ: Windows sử dụng nhiều khả năng gợi ý

Một vài phép đo tính tiện dùng

Tính tiện dùng, có thể được hiểu thông qua quan sát đơn giản của người sử dụng, hoặc thảo luận với người đang sử dụng giao diện. Các phép đo này thiếu tính chính xác khoa học nhưng chúng sẽ cung cấp dấu hiệu về tính tiện dùng.

1. Có phải người sử dụng hỏi nhiều câu hỏi hoặc thường dùng sổ tay hướng dẫn?

2. Họ luôn có phản ứng tiêu cực?

3. Có nhiều hành động không liên quan đang được thực hiện?

4. Có nhiều thứ đã bị bỏ qua?

5. Có phải ai cũng muốn dùng sản phẩm của bạn ko?

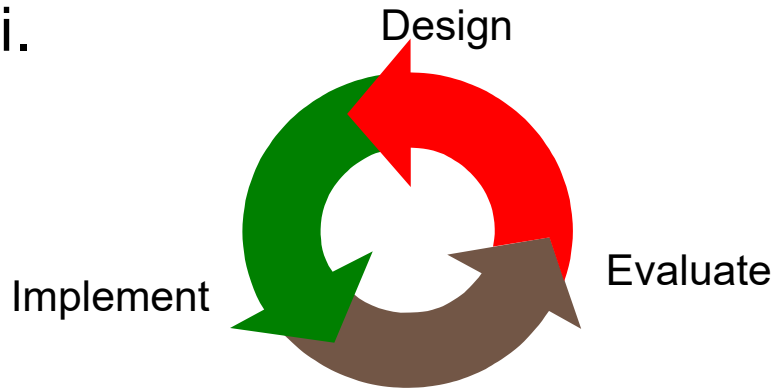
Các tiêu chí đo tính tiện dùng của Tyldesley

1. Thời gian hoàn thành tác vụ.
2. Tỷ lệ phần trăm tác vụ được hoàn thành.
3. Tỷ lệ phần trăm tác vụ được hoàn thành trên mỗi đơn vị thời gian (theo hệ mét).
4. Tỷ lệ thành công so với thất bại.
5. Thời gian chịu lỗi.
6. Tỷ lệ phần trăm số lượng lỗi.
7. Tỷ lệ phần trăm số lượng các đối thủ có sản phẩm tiện dùng tốt hơn sản phẩm hiện tại.
8. Số lượng các lệnh được sử dụng.
9. Tần suất sử dụng sự trợ giúp hoặc tài liệu hướng dẫn.
10. Thời gian sử dụng sự trợ giúp hoặc tài liệu hướng dẫn.
11. Tỷ lệ phần trăm số lệnh sử dụng có ích so với số lệnh vô ích của người sử dụng.
12. Số lần các lệnh bị lỗi lặp lại.
13. Số lần hoạt động thành công và hoạt động thất bại.
14. Số lần giao diện làm cho người sử dụng bị lạc lối.
15. Số lần các tính năng tốt và xấu được người sử dụng gọi lại.
16. Số lần các lệnh có sẵn không được gọi.
17. Số lần các hành vi thoái lui.
18. Số người sử dụng thích hệ thống của bạn.
19. Số lần người sử dụng cần phải làm việc quanh quẩn một vấn đề.
20. Số lần người sử dụng bị rối trí từ một tác vụ đang làm việc.
21. Số lần người sử dụng không thể kiểm soát được hệ thống.
22. Số lần người sử dụng biểu lộ thất vọng hoặc thỏa mãn.

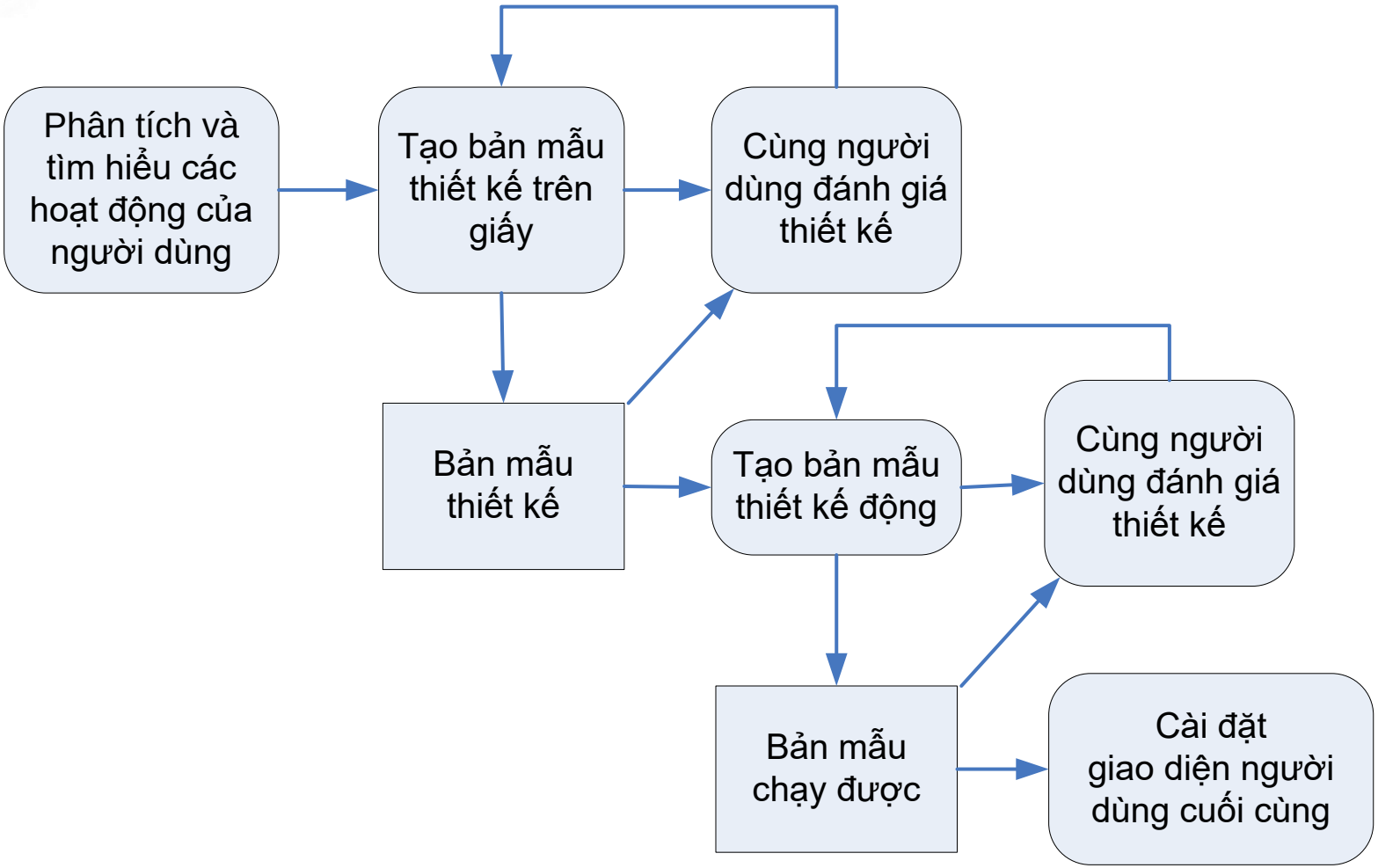
Theo Tyldesley (năm 1988)

Kỹ nghệ hệ thống có tính sử dụng

- Mấu chốt của kỹ nghệ hệ thống có tính sử dụng là tiến trình thiết kế lặp. Các giai đoạn lặp:
  - Thiết kế
  - Cài đặt
  - Đánh giá
- Sử dụng kết quả đánh giá để tái thiết kế UI, xây dựng prototype mới và tiếp tục đánh giá
- Qua một số lần lặp ta có thể có UI đủ tính tiện dụng như mong đợi.



Quy trình thiết kế UI



Tổng kết bài

- Trả lời câu hỏi "Tính tiện dùng của hệ thống là gì?“
- Tính chất của tính tiện dùng
- Các nguyên tắc thiết kế hệ thống có tính sử dụng
- Qui trình thiết kế lặp để tạo ra hệ thống tương tác có tính tiện dùng.

→Tính tiện dùng là quan trọng, nhưng nó chỉ là một trong các thuộc tính của hệ thống như chức năng, giá, an ninh, kích thước, độ tin cậy và tuân thủ chuẩn của hệ thống.

Bài tập lớn số 1

Mỗi sinh viên làm bài tập theo yêu cầu sau:

Tìm hiểu về những lỗi trong thiết kế website, đặc biệt là gây lãng phí thời gian và thường gây ức chế cho người sử dụng.

- Tập trung phân tích dựa vào các đặc tính của tính tiện dụng.
- Chỉ rõ (những) bài viết mà sinh viên tham khảo.
- Tìm hình ảnh minh họa kèm theo ý kiến phân tích của anh/chị.

Hạn nộp bài: Nộp trên piazza (Mục BTL_1) trước 23h00 ngày 19/07/2022